Контрольна робота 1

Варіант 14

Група: КІ-33

Виконав: Слюсар Олександр

Хід роботи

$$F = 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \to \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \le 21 \\ 2x_1 - x_2 \le 4 \\ x_1 + 2x_2 \le 22 \end{cases} f_1$$

$$\begin{cases} 3x_3 - x_4 \le 6 \\ -x_3 + 2x_4 \le 3 \end{cases} f_2$$

$$x_j \ge 0,\ j = \overline{1,4}.$$

Маємо 2 незалежні блоки: f_1, f_2, та змінні оцінені. Позначимо $f_1(x_1, x_2) = x$.

$f_2(x_3, x_4) = y$.

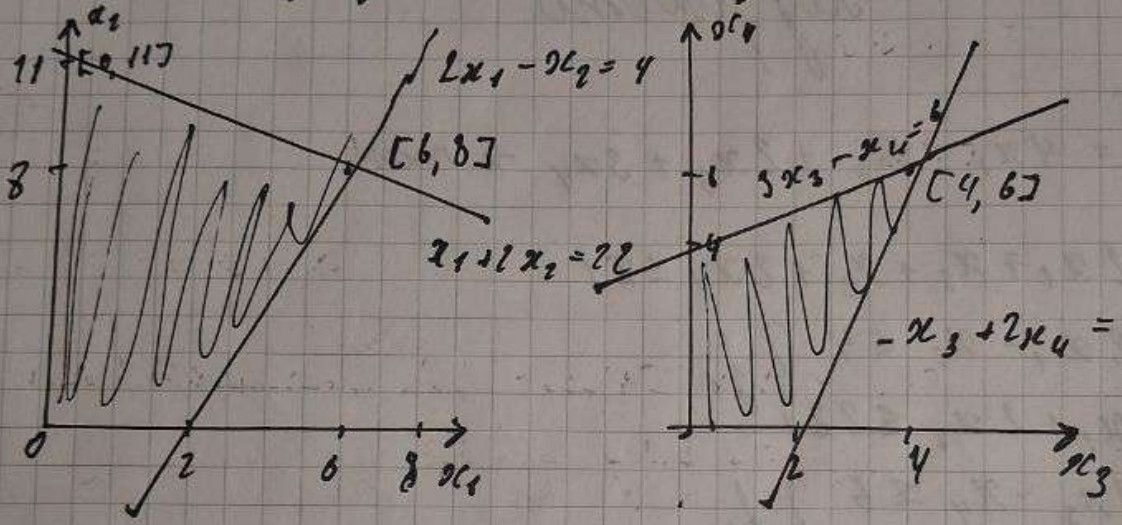
Запишемо цільову функцію у векторному вигляді:

$$z = c_1^T x + c_2^T y$$

Двоїдуюче обмеження:

$a_1^T x + a_2^T y \le 21$, де $c_1^T = [4, 1]$, $c_2^T = [2, 3]$, $\alpha_1^T = [2, 1]$, $a_2^T = [1, 2]$

Області допустимих розв'язків:



Крайні точки:

f_1: $[0, 0]$, $[2, 0]$, $[0, 11]$, $[6, 8]$

f_2: $[0, 0]$, $[2, 0]$, $[0, 4]$, $[4, 6]$

Виберемо як початковий базисний розв'язок:

$x_1^T = [0, 0]$, $y_1^T = [0, 0]$, $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = 1$, $f = 21$

Таблиця 1:

C_1	Вх	e_0	e_1	e_2	e_3
0	β	21	1	0	0
0	α_1	1	0	1	0
0	β_1	1	0	0	1
	Δ	0	0	0	0

$\Delta = [0, 0, 0]$

1-ітерація:

1. $\min [(\Delta_1 \alpha_1^T - C_1^T) x] = \min [(0 \cdot [2, 1] - [4, 1] x] = \min [-4x_1 - x_2]$. Оптимальний розв'язок: $x_2 = [6, 8]$ $f_1 = -32$

$\Delta \alpha_2 = -32 + 0 = -32 < 0$

2. $\min [(\Delta_1 \alpha_2 - C_2^T) y] = \min [(0 \cdot [1, 2] - [2, 3]) y] =$
$= \min [-2x_3 - 3x_4]$

Оптимальний розв'язок
$y_2 = [4, 6]$ $f_2 = -26$

$\Delta \beta_2 = -26 + 0 = -26 < 0$

Обчислюємо компоненти цільової функції та нових стовпців:

$c_1^T x_2 = 4 \cdot 6 + 1 \cdot 32 = 32$, $a_1^T x_2 = 2 \cdot 6 + 1 \cdot 8 = 20$

$c_2^T y_2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 26$, $a_2^T y_2 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 16$

Нова (наступна задача):

$\max(32\alpha_2 + 26\beta_2)$

Вводимо змінну β_2, оптимально:

$P'B_2 = B^{-1} P B_2 = E \cdot [16, 0, 1] = [16, 0, 1]$

Таблиця 2

c_i	Bx	c_0	c_1	c_2	c_3	$P'B_2$
0	f	21	1	0	0	16
0	α_1	1	0	1	0	0
0	β_1	1	0	0	1	1

Симплексне відношення f: $\frac{21}{16} = 1{,}35$, $\beta_1 = \frac{1}{1} = 1$, мінімум в рядку β_1, тому виводимо її з базису. Виконуємо стандартну жорданову матрицю:

Таблиця 3

c_i	B_x	e_0	e_1	e_2	e_3	P'_{a_2}
0	f	3	1	0	-16	20
0	a_1	1	0	1	0	1
26	B_2	1	0	0	1	0
	Δ	26	0	0	26	

Для базису $\Delta = [0, 0, 26]$ оцінка a_2 залишається від'ємною $\Delta a_2 = 0 \cdot 20 + 0 \cdot 1 + 26 \cdot 0 - 32 = -32 < 0$, тому вектор a_2 вже в базисі:

$P'_{a_2} = B^{-1} P_{a_2} = [1, 0, -16, 0, 1, 0, 0, 0, 1] \cdot [20, 1, 0] = [20, 1, 0]$, записав у табл 3.

Симплекс вирішився:

$f = \frac{5}{20}$, $a_1 = \frac{1}{1} = 1$;

Виводимо з, напрямний елемент 20, виконуємо ітерацію об. мат.:

Табл 4

c_i	B_x	e_0	e_1	e_2	e_3
32	a_2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	0	$-\frac{4}{5}$
0	a_1	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{20}$	1	$\frac{4}{5}$
26	B_2	1	0	0	1
	Δ	34	$\frac{6}{5}$	0	$\frac{2}{5}$

Під $\Delta = c_B^T \cdot B^{-1} =$

$= [\frac{6}{5}, 0, \frac{2}{5}]$

$Z = 32 \cdot \frac{1}{4} + 26 \cdot 1 =$

$= 34$

2 - ітерація

1. $\min [(\Delta_1 \alpha_1^T - c_1^T) x] = \min [(\frac{8}{5} \cdot [2, 1] - [4, 1] x) = \min [-\frac{4}{5} x_1 + \frac{3}{5} x_2]$

Зліченні у вершинах f_1: $0, -\frac{3}{5}, \frac{33}{5}, 0$

Отже $x_3 = [2, 0]$, $f_1^\circ = -\frac{6}{5}$

Оцінка: $\Delta \alpha_3 = f - \frac{3}{5} + 0 = -\frac{3}{5} < 0$

2. $\min [(\Delta_1 \alpha_2^T - c_2^T) y] = \min [(\frac{3}{5} \cdot [1, 2] - [2, 3]) y] = \min [-\frac{7}{5} x_3 + \frac{1}{5} x_4]$

Зліченні у вершинах: $0, -\frac{4}{5}, \frac{4}{6}, -\frac{7}{5}$

Оптимум: $y_3 = [2, 0]$ $f_1^\circ = -\frac{4}{3}$

Оцінка: $\Delta \beta_3 = -\frac{4}{3} + \frac{7}{5} = -\frac{2}{5} < 0$

Введемо α_3

Обчислимо компоненти:

$c_1^T x_3 = 4 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 8$

$\alpha_1^T x_3 = 4$

Нова ісходр задача

max (32·α_2 + 26 β_2 + 8 α_3)

Обчислимо P'_{α_3}:

$$P'_{\alpha_3} = \begin{bmatrix} \frac{1}{20} & 0 & -\frac{4}{5} \\ -\frac{1}{20} & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Таблиця 5

c_i	Вх	e_0	e_1	e_2	e_3	P'_{α_3}
32	α_2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{20}$	0	$-\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$
0	α_1	$\frac{9}{4}$	$-\frac{1}{20}$	1	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$
26	β_2	1	0	0	1	0

Симплекс: $\alpha_2 = \frac{5}{4}$, $\alpha_1 = \frac{15}{16}$, виводимих α_1 з базису і рахуємо за методом об. мех:

Таблиця 6

c_i	Вх	e_0	e_1	e_2	e_3
32	α_2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{4}$	-1
8	α_3	$\frac{15}{16}$	$-\frac{1}{16}$	$\frac{5}{4}$	1
26	β_2	1	0	0	1
					2
	Δ	$\frac{72}{2}$	$\frac{3}{2}$	2	2

$\Delta = [\frac{3}{2}, 2, 2]$

$Z = \frac{7}{2}$

3 ітерація

1. $\min [(\Delta_1 \alpha^T - C_1^T) X] = \min [(\frac{3}{2}, [2,1] - [4,1]) X] = k \min [-x_1 + \frac{1}{2} x_2]$

Значення у вершинах $f_1: 0, -2, \frac{11}{2}, -2$

$f_1^0 = -2$

$\Delta \alpha_4 = -7 + 7 = 0 = 0$

2. $\min [(\Delta_1 \alpha_2^T - C_2^T) Y] = \min [(\frac{3}{2}, [1,2] - [2,3]) Y] = \min [-\frac{1}{2} x_3 + 0 x_4]$

Оптимум $y_{01} = [4,0]$ $f_2^0 = -2$

$\Delta \beta_4 = -2 + 2 = 0 = 0$

Жодна не порушує цільову функцію.

Оптимальний розв'язок:

$X_{opt} = \frac{1}{16} [6,8] + \frac{15}{16} [1,0] = [\frac{9}{8}; \frac{1}{2}]$

$y_{opt} = 1 \cdot [4, 6] = [4, 6]$

$F_{max} = 4 \cdot 2,25 + 0,5 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = \underline{35,5}$

$x_1 = \frac{9}{4}$

$x_2 = \frac{1}{2}$

$x_3 = 4$

$x_{6_4} = 6$